UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE PHYSIQUE QUANTIQUE

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Mathématiques-Informatique (MI)
Cycle	Licence
Niveau	L2
Semestre	S4
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

La physique quantique explique le fonctionnement des semi-conducteurs, des lasers et des capteurs qui font l'informatique d'aujourd'hui. Elle fonde aussi l'informatique quantique, un domaine en plein essor pour le calcul et la sécurité des données.

Le cours de Physique quantique part des expériences qui ont mis en défaut la physique classique, introduit la fonction d'onde et l'équation de Schrödinger, puis présente le qubit et les bases de l'information quantique. Les TP sont surtout numériques (simulation en Python). Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Mathématiques et Informatique (MI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun Informatique (options)
Option	SDC
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	...
Intitule de l'EC	INFO246c2 Physique quantique
Code de l'UE / Nombre de crédits	**INFO246 / ...**

Volume horaire de l'EC	
CM	12 H
TD	—
TP	16 H
TERRAIN	—
TPE	12 H
VHT	40 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Comprendre les concepts fondamentaux de la physique quantique et leur application à l'information quantique.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Expliquer le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique par la notion de photon.
OS2	Appliquer la dualité onde-corpuscule et l'inégalité de Heisenberg.
OS3	Résoudre l'équation de Schrödinger pour le puits infini et décrire l'effet tunnel.
OS4	Décrire la quantification de l'énergie de l'atome d'hydrogène et interpréter un spectre de raies.
OS5	Manipuler un qubit (superposition, mesure, intrication) et des portes quantiques simples.

Prérequis
Algèbre linéaire (vecteurs, matrices), nombres complexes, probabilités. Programmation en Python (bibliothèques NumPy et Matplotlib).

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Limites de la physique classique : corps noir, effet photoélectrique, photon, effet Compton**
II-	**Chapitre 2 : Dualité onde-corpuscule : longueur d'onde de de Broglie, diffraction des électrons, inégalités de Heisenberg**
III-	**Chapitre 3 : Fonction d'onde et équation de Schrödinger : puits de potentiel infini, barrière de potentiel, effet tunnel**
IV-	**Chapitre 4 : Atome d'hydrogène : niveaux d'énergie, nombres quantiques, spin, spectres de raies**

V- Chapitre 5 : Introduction à l'information quantique : qubit, superposition, mesure, intrication, portes quantiques

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Expliquer le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique par la notion de photon.	A11 : Appliquer la loi de Wien au rayonnement d'un corps (cahier ch. 1, fiche 01). A12 : Calculer l'énergie d'un photon (cahier ch. 1, fiche 02). A13 : Expliquer l'échec du modèle ondulatoire pour l'effet photoélectrique (cahier ch. 1, fiche 03). B1 : bilan du chapitre 1 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : rayonnement du corps noir.	3 h de CM 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2
OS2 : Appliquer la dualité onde-corpuscule et l'inégalité de Heisenberg.	A21 : Calculer une longueur d'onde de de Broglie (cahier ch. 2, fiche 01). A22 : Appliquer l'inégalité de Heisenberg (cahier ch. 2, fiche 02). A23 : Déterminer la constante de Planck à partir de mesures photoélectriques (TP 1) (cahier ch. 2, fiche 03). B2 : bilan du chapitre 2 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 2) ; Fascicule de TP : TP 1 : effet photoélectrique et constante de Planck ; Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : diffraction des électrons.	2 h de CM et 4 h de TP 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2 Semaines 3 et 4
OS3 : Résoudre l'équation	A31 : Écrire et normaliser une fonction d'onde (cahier ch. 3, fiche 01).	Travail en salle (CM, TP) et hors	Support de cours et diaporama (chapitre 3) ;	3 h de CM et 4 h de TP 3 h de TPE :

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
de Schrödinger pour le puits infini et décrire l'effet tunnel.	A32 : Calculer les niveaux d'énergie du puits infini (cahier ch. 3, fiche 02). A33 : Résoudre numériquement l'équation de Schrödinger en Python (TP 2) (cahier ch. 3, fiche 03). B3 : bilan du chapitre 3 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 04).	salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Fascicule de TP : TP 2 : équation de Schrödinger en Python ; Cahier d'activités (chapitre 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : puits de potentiel et effet tunnel.	fiches du cahier d'activités du chapitre 3 Semaines 5 et 6
OS4 : Décrire la quantification de l'énergie de l'atome d'hydrogène et interpréter un spectre de raies.	A41 : Calculer les niveaux d'énergie de l'hydrogène (cahier ch. 4, fiche 01). A42 : Associer une raie à une transition (cahier ch. 4, fiche 02). A43 : Analyser des spectres de raies et identifier des éléments (TP 3) (cahier ch. 4, fiche 03). B4 : bilan du chapitre 4 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 4) ; Fascicule de TP : TP 3 : spectres de raies ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : spectre de l'hydrogène.	2 h de CM et 4 h de TP 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 7 et 8
OS5 : Manipuler un qubit (superposition, mesure, intrication) et des portes quantiques simples.	A51 : Représenter un qubit sur la sphère de Bloch (cahier ch. 5, fiche 01). A52 : Appliquer une porte quantique à un état (cahier ch. 5, fiche 02). A53 : Simuler un circuit quantique simple en Python (TP 4) (cahier ch. 5, fiche 03). B5 : bilan du chapitre 5 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 5, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 5) ; Fascicule de TP : TP 4 : simulation de qubits et de circuits quantiques ; Cahier d'activités (chapitre 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation	2 h de CM et 4 h de TP 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 5 Semaines 9 et 10

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
			suggérée : sphère de Bloch.	

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		4	—	10%	Comptes rendus des TP et quiz d'auto-évaluation en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	BASDEVANT J.-L., DALIBARD J. — Mécanique quantique, Éditions de l'École polytechnique.
2	COHEN-TANNOUDJI C., DIU B., LALOË F. — Mécanique quantique, tome 1, EDP Sciences.
3	LE BELLAC M. — Introduction à l'information quantique, Belin.
4	NIELSEN M. A., CHUANG I. L. — Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press.
5	Supports de cours, fascicules de TP et cahiers d'activités de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d’activités de l’apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d’activités en ligne »).

Contact : ..... — .....